

## NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

(L > ou = 24 m)



NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

AM-NAR: 0001/2026

### 1. Características Gerais

Nome da Embarcação: EDU IV  
Armador: EDUNAV TRANSPORTE, NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
Construtor: EDUNAV TRANSPORTE, NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
Número do Casco: X-X-X  
Material do Casco: AÇO  
Tipo: BALSA  
Classificação: CARGA GERAL SOBRE O CONVÉS  
Porto de Inscrição: BELÉM PA  
Data de Lançamento, Batimento da Quilha ou Construção: 2020

### 2. Características do Casco

Ct = 71,00 m P = 2,20 m  
L = 66,72 m B = 12,50 m  
Lpp = 69,50 m

AV = 0,400 m AV = 1,766 m  
Calado Leve: AR = 0,400 m Calado Carregado: AR = 1,765 m  
Médio = 0,400 m Médio = 1,765 m

### 3. Tripulantes e Passageiros

Número de Tripulantes = 0  
N<sub>1</sub> (Nº . de Passageiros em camarotes que tenham menos de oito beliches) = 0  
N<sub>2</sub> (Nº . dos demais Passageiros) = 0

### 4. Características Calculadas

Deslocamentos:  
Carregado: 1268,211 t  
Leve: 238,211 t  
Porte Bruto: 1030,000 t

Espaços Fechados abaixo do Convés Superior 1650,06 m³  
Espaços Fechados acima do Convés Superior 0,00 m³  
Espaços Excluídos 0,00 m³  
V (Volume Total dos Espaços Fechados) 1650,06 m³  
Vc (Volume dos Espaços de Carga) 0,00 m³

AB = 436

AL = 130

Belém - PA, em 05 de agosto de 2026.

JERSON DA SILVA ALMEIDA  
TECNOLOGO NAVAL  
CREA: 22181-AM

## NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

(L > ou = 24 m)



NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

AM-NAR: 0001/2026

### 5. Arqueação Bruta

- a) Identifique os Espaços Fechados; (Ver Anexo)
- b) Identifique os Espaços Excluídos;
- c) Espaços Fechados abaixo do Convés Superior = 1650,06 m<sup>3</sup>
- d) Espaços Fechados acima do Convés Superior = 0,00 m<sup>3</sup>
- e) Espaços Excluídos = 0,00 m<sup>3</sup>
- f) Espaços Fechados (V) = 1650,06 m<sup>3</sup>
- g) Com V - obten-se o valor de K<sub>1</sub> K1 = 0,264
- h) AB = K<sub>1</sub> x V

AB = 436

### 6. Arqueação Líquida

- a) Identifique os Espaços de Carga; (Ver Anexo)
- b) Espaços de Carga (Vc) = 0,00 m<sup>3</sup>
- c) Com Vc - obten-se o valor de K<sub>2</sub> K<sub>2</sub> = 0,0000
- d) N<sub>1</sub> + N<sub>2</sub> = 0 ( X ) menor que 13, logo N<sub>1</sub> e N<sub>2</sub> nulos  
- Utilizar = 0 ( ) maior ou igual a 13, usar N<sub>1</sub> e N<sub>2</sub>
- e) Cálculo das expressões das Notas:
- I)  $(4H / 3P)^2 = 1,14$  Utilizar = 1,00  
( ) Valor calculado menor ou igual a 1, usar o valor calculado  
( X ) Valor calculado maior do que 1, usar a unidade
- II)  $K_2 Vc (4H / 3P)^2 = 0,00$  Utilizar = 109,00  
onde  $(4H / 3P)^2$  corresponde ao valor obtido em e) I)  
( X ) Valor calculado menor ou igual a 0,25 AB, usar 0,25 AB = 109,00  
( ) Valor calculado maior do que 0,25 AB, usar o valor calculado
- III) 0,30 AB = 130,80
- f) Cálculo da Arqueação Líquida  
 $AL = K_2 Vc (4h / 3P)^2 + 1,25 \times (AB + 10.000) / 10.000 \times (N_1 + (N_2 / 10))$   
onde  $K_2 Vc (4H / 3P)^2$  corresponde ao valor obtido em e) II)  
AL = 109,00
- g) Comparar o valor obtido em e) III) (30% da arqueação bruta)  
( ) AL calculada maior ou igual a 30% da AB, usar o valor calculado.  
( X ) AL calculada menor que 30% da AB, usar AL = 30% AB.

AL = 130

Belém - PA, em 05 de agosto de 2026.

  
JERSON DA SILVA ALMEIDA  
TECNÓLOGO NAVAL  
CREA: 22181-AM

## NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

(L > ou = 24 m)



NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

AM-NAR: 0001/2026

### ANEXO - Espaços Incluídos na Arqueação

#### A) Espaços Fechados:

a.1) Volumes Abaixo do Convés Principal:

|                                |   |           |   |                              |
|--------------------------------|---|-----------|---|------------------------------|
| i) Volume do casco + Tosamento | : | Vi        | = | 1650,06 m <sup>3</sup>       |
| ii)                            | : | Vii       | = | 0,00 m <sup>3</sup>          |
| iii)                           | : | Viii      | = | 0,00 m <sup>3</sup>          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>VI</b> | = | <b>1650,06 m<sup>3</sup></b> |

a. 2) Volumes Acima do Convés Superior:

|              |   |            |   |                           |
|--------------|---|------------|---|---------------------------|
| i)           | : | Vi         | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| ii)          | : | Vii        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| iii)         | : | Viii       | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| iv)          | : | Viv        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| v)           | : | Vv         | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| vi)          | : | Vvi        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>VII</b> | = | <b>0,00 m<sup>3</sup></b> |

Volume Total:  $V_T = 1650,06 \text{ m}^3$

#### B) Espaços Excluídos:

|      |   |           |   |                           |
|------|---|-----------|---|---------------------------|
| i)   | : | Vi        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| ii)  | : | Vii       | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| iii) | : | Viii      | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
|      |   | <b>VB</b> | = | <b>0,00 m<sup>3</sup></b> |

#### C) Espaços de Carga:

|              |   |           |   |                           |
|--------------|---|-----------|---|---------------------------|
| i)           | : | Vi        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| ii)          | : | Vii       | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| iii)         | : | Viii      | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| iv)          | : | Viv       | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| v)           | : | Vv        | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| vi)          | : | Vvi       | = | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>VC</b> | = | <b>0,00 m<sup>3</sup></b> |

Belém - PA, em 05 de agosto de 2026.

**JERSON DA SILVA ALMEIDA**  
TECNÓLOGO NAVAL  
CREA: 22181-AM